

Den přípravy 18-V-2010

Datum revize 23-VI-2025

Číslo revize 7

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate</b>       |
| Cat No. :         | <b>420531000</b>                                        |
| Synonyma          | N,N,N-Trimethylmethanaminium hydroxide pentahydrate.    |
| Č. CAS            | 10424-65-4                                              |
| Molekulový vzorec | C <sub>4</sub> H <sub>13</sub> N O . 5 H <sub>2</sub> O |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
E-mailová adresa

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

## Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 2 (H300)

Akutní dermální toxicita

Kategorie 1 (H310)

Žravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 (H314) B

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 1 (H370)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)

Kategorie 1 (H372)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 2 (H411)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H370 - Způsobuje poškození orgánů

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H300 + H310 - Při požití nebo při styku s kůží může způsobit smrt

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P361 + P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

## 3.1. Látky

| Složka                                                   | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 |                   | >95                 | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | EEC No. 200-882-9 | -                   | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styk s okem                           | V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře. Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.                                                                                                                                                                                 |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Zajistěte přiměřené větrání. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Zamezte tvorbě prachu.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte v netecné atmosféře. Oblast žíravín. Citlivý na vzduch.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

#### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                    | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tetramethylammonium hydroxide<br>75-59-2 (-) |                             |                                | DNEL = 6.25µg/cm <sup>2</sup>  | DNEL = 0.14mg/kg bw/day           |

| Component                                    | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tetramethylammonium hydroxide<br>75-59-2 (-) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 0.49mg/m <sup>3</sup>           |

#### Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component | Sladká voda | Sladká voda | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v | Půda |
|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|------|
|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

|                                                 |                | sedimentu                     |               | čističce<br>odpadních vod | (zemědělství)              |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Tetramethylammonium<br>hydroxide<br>75-59-2 (-) | PNEC = 0.5µg/L | PNEC = 30µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30µg/L | PNEC = 5mg/L              | PNEC = 5.7µg/kg<br>soil dw |

| Component                                       | Mořská voda     | Mořská voda<br>sedimentu     | Mořská voda<br>přerušovaný | Potravinový<br>řetězec | Vzduch |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Tetramethylammonium<br>hydroxide<br>75-59-2 (-) | PNEC = 0.05µg/L | PNEC = 3µg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmte rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136.  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

## 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                                |                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                                          |                                              |
| Vzhled                                  | Bílý                                           |                                              |
| Zápach                                  | Cpavkový                                       |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 62 - 71 °C / 143.6 - 159.8 °F                  |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                                | Pevné                                        |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| Meze výbušnosti                         | <b>Spodní</b> 6.7 Vol%<br><b>Horní</b> 36 Vol% |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Nelze aplikovat                                | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 470 °C / 878 °F                                |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                                | Pevné                                        |
| Rozpustnost ve vodě                     | Rozpustný                                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                |                                              |
| Složka                                  | <b>log Pow</b>                                 |                                              |
| Tetramethylammonium hydroxide           | -1.4                                           |                                              |
| Tlak par                                | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                                | Pevné                                        |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |

## 9.2. Další informace

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C <sub>4</sub> H <sub>13</sub> N O . 5 H <sub>2</sub> O |
| Molekulární hmotnost | 181.23                                                  |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné                                 |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopický. Citlivý na vzduch.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zamezte tvorbě prachu. Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Expozice vzduchu. Vystavení vlivu vlhkosti. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>).

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 2

Dermální

Kategorie 1

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka                        | LD50 orálně                | LD50 dermálně          | LC50 Inhalace |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| Tetramethylammonium hydroxide | LD50 34 - 50 mg/kg ( Rat ) | 25-50 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

##### g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

##### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 1

Výsledky / Cílové orgány

Centrální nervová soustava (CNS).

##### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Kategorie 1

Cesta expozice

Dermální

Cílové orgány

Játra, Brzlík.

##### j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat

Pevné

#### Jiné nepříznivé účinky

Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

#### Symptomy / Účinky,

Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

**akutní a opožděné** Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Očekává se, že bude biologicky odbouratelný

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka                        | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| Tetramethylammonium hydroxide | -1.4    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Znečištěný obal</b>         | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Evropský katalog odpadů</b> | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                                                                            |
| <b>Další informace</b>         | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. |

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### IMDG/IMO

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3423                               |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                                  |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                    |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                    |

### ADR

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3423                                |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                                   |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                     |

### IATA

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3423                               |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                                  |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                    |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                    |

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Nebezpečný pro životní prostředí<br>Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

## Mezinárodní seznamy

Čína, X = uvedeny, Austrálie, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                                   | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | 200-882-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33550 | X    | X    |

| Složka                                                   | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -    | -                                             | -   | X    | X    | X     | X     |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                                                   | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                                   | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka              | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Tetramethylammonium | WGK3                           |                         |

ACR10657761

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| hydroxide |  |  |
|-----------|--|--|

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: Další informace

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H300 - Při požití může způsobit smrt

H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H370 - Způsobuje poškození orgánů

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum revize 23-VI-2025

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Den přípravy  | 18-V-2010                |
| Datum revize  | 23-VI-2025               |
| Souhrn revizí | Aktualizované oddíly BL. |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**